

计算机组成原理期中

一、填空题

1. (1)电子管；(2)晶体管；(3)半导体；(4)微处理器；
2. (5)光刻；(6)栅极；(7)摩尔；
3. (8)存储程序；(9)程序控制；(10)存储器；(11)控制器；
4. (12)逻辑门；(13)微代码；(14)指令集架构；(15)汇编语言；
5. (16)发现错误；(17)纠正错误；(18)冗余；(19)码距；
(20)4；(21)两；(22)一；(23)2；(24)唯一性；
6. (25)行波；(26)先行；(27)生成；(28)传递；
7. (29)信息量；(30)周期；(31)位宽；
8. (32)易失；(33)负载；(34)双稳态；(35)行选通；(36)列选通；
9. (37)电容；(38)预充；(39)访问操作；(40)检测；(41)恢复；(42)放大检测；
10. (43)开关；(44)熔丝；(45)1；(46)浮栅型；(47)紫外线；
(48)某一；(49)闪存；
11. (50)多字存储器；(51)低位交叉；(52)流水线；
12. (53)调入；(54)一致性；(55)写回；(56)LRU；
13. (57)存储管理控制部件MMU；(58)cache；(59)全相联；
(60)页表项。

二、问答题

1. 答:

(1) 根据操作数和运算结果的符号位是否一致进行检测:

正正得负、负负得正时溢出。

设 X_f 、 Y_f 为操作数的符号位, S_f 为运算结果的符号位, $V=0$, 没有溢出; $V=1$, 有溢出。溢出标志 V 检测公式: $V = X_f Y_f / S_f + /X_f / Y_f S_f$ 。

如果是减法, 则溢出标志 V 的检测公式为: $V = X_f / Y_f / S_f + /X_f Y_f S_f$ 。

(2) 根据运算过程中最高数据位的进位与符号位的进位是否一致进行检测:

C_f : 符号位产生的进位信号; C_d : 最高有效位产生的进位信号。

溢出标志 V 检测公式: $V = C_f \oplus C_d$ 。

(3) 利用变形补码的符号位进行检测:

如果运算结果的符号位为 00 或 11, 则没有溢出; 如果运算结果的符号位为 01 或 10, 则产生溢出。 S_{f1} 、 S_{f2} 分别表示运算结果的第 1 个符号位和第 2 个符号位。

溢出标志 V 检测公式: $V = S_{f1} \oplus S_{f2}$ 。

2. 答:

主存容量为 1MB, 即 $2^{20}B$, 共 20 位地址。每个 cache 块 16B, cache 容量 16KB, 共 100 个 cache 块。

(1) 直接映射时, 使用 10 个行索引位, 4 个块内偏移位, 剩

余 6 个标识位。地址为 1010 1011 1100 1101 块的第 1110 字节。

(2) 主存地址格式= 8 位 (标记) + 8 位 (组索引) + 4 位 (块内偏移), Cache 字块地址组号为 1100 1101, 在该组四个块中某个块的第 1110 字节。

3. 答:

(1) 答: 使部分积的相加运算始终在固定位置上进行, 同时将 $2n$ 位长度的加法器变成 n 位长度, 减少硬件开销。

(2) 答: 由 y_n 决定是否加被乘数 $|x|$ 。 $y_n = 1$ 时, MUX 输出 $|x|$, 与部分和相加; $y_n = 0$ 时, MUX 输出 0。与原码一位乘的规则一致。

(3) 答: R_0 初始存放部分积 0, 结束时存放乘积的高 n 位。
 R_1 初始存放乘数 y , 结束时存放乘积的低 n 位。

(4) 答: $p_{i+1} = (p_i + (y_{n-i} |x|)) 2^{-1} (i = 0, 1, 2, \dots, n-1, p_0=0)$

(5.)

(1. 答: C_{in} 是加法器的进位输入, 用于在补码一位乘运算中处理符号位的进位。在补码一位乘中, 需要根据乘数的相邻两位 y_n 和 y_{n+1} 来确定加法操作。 C_{in} 与 $y_n y_{n+1}$ 的关系是: 当 $y_n y_{n+1} = 1$ 时, 表示需要进行 $[-X]$ 补的操作, 此时 $C_{in}=1$; 当 $y_n y_{n+1} = 0$ 时, 表示不需要进行 $[-X]$ 补的操作, 此时 $C_{in}=0$ 。

(2. 答: 补码一位乘中, 符号位参与运算, 整体算术右移, 最高位补符号位, 与 C_{out} 无关; 原码一位乘中, 符号位不参与运

算，也即操作数以绝对值身份进行运算，因而进位 Cout 也代表数值位，所以要参与移位。

4. 答：

(1) TLB 命中：表示页表项 PTE 在 TLB 中，且页表项 PTE 中有效位为 1。cache 命中：根据 PA 要访问的数据在 cache 中。页命中：根据页表项地址 PTEA 访问 cache 或主存中的页表，返回的页表项 PTE 中有效位为 1

(2) 当 TLB 缺失，且从 cache 中的页表中找不到页表项，则需要访问主存的页表。

(3) 存在。此时，TLB 缺失；将访问 cache 或主存中的页表，如果返回的页表项 PTE 中的有效位为 1，则表示页命中；页命中后，将根据 PA 访问 cache，此时数据在 cache 中，表示 cache 命中。

(4) 缺页处理需要访问磁盘，而 cache 缺失只要访问主存；因此，cache 缺失带来的开销小，而处理缺页的开销大。

5.

6. 答：

- 1) 确定校验位位数：根据公式 $2^r \geq n+r+1$ (n 是有效信息位数， r 是校验位位数)，当 $n=8$ 时，可算出 $r=4$ ，即需 4 位校验位。
- 2) 确定校验位位置：校验位 P_i 放在 2^{i-1} 的位置上，所以 P_1 在第 1 位， P_2 在第 2 位， P_3 在第 4 位， P_4 在第 8 位。
- 3) 计算校验位的值：

P1 校验第 1、3、5、7、9、11 位, $P1=0\oplus 1\oplus 1\oplus 0\oplus 1\oplus 0=1$ 。

P2 校验第 2、3、6、7、10、11 位, $P2=0\oplus 1\oplus 1\oplus 0\oplus 1\oplus 0=1$ 。

P3 校验第 4、5、6、7、12 位, $P3=1\oplus 1\oplus 1\oplus 0\oplus 0=1$ 。

P4 校验第 8、9、10、11、12 位, $P4=0\oplus 1\oplus 1\oplus 0\oplus 0=0$ 。

海明校验码为 01110110

$P4P3P2P1=011101100111$ 。

4) 定位错误、纠错:

接收方收到 011111100111 后, 重新算校验位:

$$G1=0\oplus 1\oplus 1\oplus 1\oplus 1\oplus 1=1。$$

$$G2=0\oplus 1\oplus 1\oplus 1\oplus 1\oplus 1=1。$$

$$G3=1\oplus 1\oplus 1\oplus 1\oplus 0=0。$$

$$G4=0\oplus 1\oplus 1\oplus 1\oplus 0=1。$$

由 $G4G3G2G1=1011$, 其十进制数为 11, 表明第 11 位出错。

纠错: 将第 11 位取反, 011111100111 变为 011101100111, 去掉校验位得正确有效信息 01110110。